

rd

r: 看“从哪一层 repeated 开始重复”
d: 看“路径中 optional/repeated 实际存在到哪一层”

新 record: r = 0
同一个 record 里新的 Name: r = 1
同一个 Name 里新的 Language: r = 2

题1: 求 **Name.Language.Code** 的最大 r 和最大 d

题目预测: 给定字段路径:

```
Document
-> Name repeated
-> Language repeated
-> Code required
```

问: **Name.Language.Code** 的最大 repetition level 和最大 definition level 分别是多少?

答案:

```
max r = 2
max d = 2
```

详解:

r 只看路径上的 **repeated** 字段。

```
Name repeated      -> r 层级 1
Language repeated   -> r 层级 2
```

所以最大 r 是 2。

d 看路径上可能不存在的字段, 也就是 **repeated + optional**。这里 **Name** 和 **Language** 都是 repeated, 都可能不存在; **Code** 是 required, 不增加 d。

```
Name repeated      -> d + 1
Language repeated   -> d + 1
Code required       -> d + 0
```

所以最大 d 是 2。

考试写法：

Name.Language.Code 路径上有两个 **repeated** 字段 **Name** 和 **Language**，因此最大 $r=2$ ；路径中可能缺失的字段也是 **Name** 和 **Language**，**Code** 是 **required**，不增加 **definition level**，因此最大 $d=2$ 。

题2：求 **Name.Language.Country** 的最大 r 和最大 d

题目预测： 给定字段路径：

```
Document
-> Name repeated
-> Language repeated
-> Country optional
```

问：最大 r 和最大 d 分别是多少？

答案：

```
max r = 2
max d = 3
```

详解：

r 仍然只看 **repeated**：

```
Name repeated      -> r 层级 1
Language repeated   -> r 层级 2
```

所以最大 $r=2$ 。

d 看 **repeated** + **optional**：

```
Name repeated      -> d + 1
Language repeated   -> d + 1
Country optional    -> d + 1
```

所以最大 $d=3$ 。

考试写法：

Country 与 **Code** 的 repetition level 相同，因为它们路径上的 repeated 字段都是 Name 和 Language；但 **Country** 是 optional，因此比 required 的 **Code** 多一层 definition level，所以最大 $d=3$ 。

题3：填 **Name.Language.Code** 的 r/d 表

题目预测：根据 PPT 中的两条记录，给出 **Name.Language.Code** 的列式表示：

```
r1:
Name1:
  Language1: Code = en-us
  Language2: Code = en
Name2:
  no Language
Name3:
  Language1: Code = en-gb

r2:
Name1:
  no Language
```

填写 value、r、d。

答案：

Name.Language.Code

value	r	d
en-us	0	2
en	2	2
NULL	1	1
en-gb	1	2
NULL	0	1

详解：

第一行 **en-us**：

第一条 record 的第一个 Name 的第一个 Language
所以 $r = 0$
Name 和 Language 都存在，Code required
所以 $d = 2$

第二行 **en**:

还是同一个 Name, 只是新的 Language
所以 $r = 2$
Name 和 Language 都存在
所以 $d = 2$

第三行 **NULL**:

同一个 record 里的新 Name
所以 $r = 1$
这个 Name 没有 Language
所以只定义到 Name, $d = 1$

第四行 **en-gb**:

同一个 record 里的新 Name
所以 $r = 1$
Name 和 Language 都存在
所以 $d = 2$

第五行 **NULL**:

进入第二条 record
所以 $r = 0$
第二条 record 有 Name, 但没有 Language
所以 $d = 1$

一句话记: **Code 最大 $d=2$, 所以 $d=2$ 才有真实 Code; $d=1$ 表示有 Name 但没 Language。**

题4: 填 **Name.Language.Country** 的 r/d 表

题目预测: 根据同一组记录, 填写 **Name.Language.Country** 的 value、r、d。

r1:
Name1:
 Language1: Country = us
 Language2: no Country
Name2:
 no Language
Name3:
 Language1: Country = gb

```
r2:
Name1:
  no Language
```

答案：

Name.Language.Country

value	r	d
us	0	3
NULL	2	2
NULL	1	1
gb	1	3
NULL	0	1

详解：

第一行 **us**：

新 record, 所以 $r=0$
Name、Language、Country 都存在
所以 $d=3$

第二行 **NULL**：

同一个 Name 里的新 Language
所以 $r=2$
Language 存在, 但 Country optional 缺失
所以 $d=2$

第三行 **NULL**：

同一个 record 里的新 Name
所以 $r=1$
Name 存在, 但 Language 不存在
所以 $d=1$

第四行 **gb**：

同一个 record 里的新 Name
所以 $r=1$

Name、Language、Country 都存在
所以 d=3

第五行 NULL：

第二条 record 开始
所以 r=0
有 Name, 但没有 Language
所以 d=1

一句话记：**Country** 最大 d=3；d=3 才有 **Country**，d=2 是有 **Language** 但 **Country** 缺失，d=1 是有 **Name** 但 **Language** 缺失。

题5：比较 Code 和 Country 的 r/d 为什么不同

题目预测：为什么 Name.Language.Code 和 Name.Language.Country 的 r 一样，但 d 不一样？

答案：

二者 r 一样：
因为路径上的 repeated 字段相同，都是 Name 和 Language。

二者 d 不一样：
Code 是 required，所以最大 d=2；
Country 是 optional，所以最大 d=3。

详解：

r 只跟 repeated 字段有关。两条路径都是：

Name repeated
Language repeated

所以 r 的含义完全一样：

r=0：新 record
r=1：新 Name
r=2：新 Language

但 d 还要看 optional 字段。Code required 不额外加层；Country optional 要额外加一层。

考试写法：

Code 和 **Country** 的 repetition level 相同，因为二者路径上的 repeated 字段相同；但 **Code** 是 required 字段，只要 **Language** 存在就必须有 **Code**，所以最大 d=2。**Country** 是 optional 字段，即使 **Language** 存在也可能缺失，因此最大 d=3。

题6：填 **Name.Url** 的 r/d 表

题目预测：给出以下结构：

```
r1:
Name1: Url = http://A
Name2: Url = http://B
Name3: no Url

r2:
Name1: Url = http://C
```

填写 **Name.Url** 的 value、r、d。

答案：

Name.Url		
value	r	d
http://A	0	2
http://B	1	2
NULL	1	1
http://C	0	2

详解：

路径是：

```
Name repeated
Url optional
```

所以：

```
max r = 1
max d = 2
```

逐行解释：

```

http://A:
  新 record, r=0
  Name 和 Url 都存在, d=2

http://B:
  同一个 record 里的新 Name, r=1
  Url 存在, d=2

NULL:
  同一个 record 里的新 Name, r=1
  Name 存在但 Url 缺失, d=1

http://C:
  新 record, r=0
  Name 和 Url 都存在, d=2

```

考试写法:

Name.Url 路径上只有 Name 是 repeated, 因此最大 r=1; Name 是 repeated, Url 是 optional, 因此最大 d=2。r=0 表示新 record, r=1 表示同一 record 中新的 Name; d=2 表示 Url 存在, d=1 表示 Name 存在但 Url 缺失。

题7: 填 **Links.Forward** 的 r/d 表

题目预测: 给出:

```

r1:
Links:
  Forward = 20
  Forward = 40
  Forward = 60

r2:
Links:
  Forward = 80

```

填写 **Links.Forward** 的 r/d 表。

答案:

```

Links.Forward

value    r    d
20       0    2
40       1    2

```


60	1	2
80	0	2

详解:

路径是:

```
Links optional
Forward repeated
```

r 只看 repeated:

```
Forward repeated -> max r = 1
```

d 看 optional + repeated:

```
Links optional -> d + 1
Forward repeated -> d + 1
max d = 2
```

逐行:

```
20:
  r1 第一条 Forward, 也是新 record, r=0
  Links 和 Forward 都存在, d=2

40:
  同一个 record 里的 Forward 重复, r=1
  d=2

60:
  同一个 record 里的 Forward 重复, r=1
  d=2

80:
  r2 新 record, r=0
  Links 和 Forward 都存在, d=2
```

考试写法:

Links.Forward 的 repeated 字段只有 Forward, 因此最大 $r=1$; Links 是 optional, Forward 是 repeated, 因此最大 $d=2$ 。第一条记录中多个 Forward 值属于同一 repeated 字段的重复, 所以后两个值 $r=1$ 。

题8：填 `Links.Backward` 的 r/d 表

题目预测：给出：

```
r1:
Links exists
no Backward

r2:
Links:
  Backward = 10
  Backward = 30
```

填写 `Links.Backward` 的 r/d 表。

答案：

```
Links.Backward

value    r    d
NULL     0    1
10       0    2
30       1    2
```

详解：

路径仍然是：

```
Links optional
Backward repeated
```

所以：

```
max r = 1
max d = 2
```

第一行 `NULL`：

```
r1 是新 record, 所以 r=0
Links 存在, 但 Backward 不存在
所以 d=1
```

第二行 `10`：

r2 是新 record, 所以 r=0
Links 和 Backward 都存在
所以 d=2

第三行 30:

同一个 record 中 Backward 重复
所以 r=1
Links 和 Backward 都存在
所以 d=2

考试写法:

NULL, r=0, d=1 表示新 record 中 Links 已定义, 但 Backward repeated 字段没有出现; 30, r=1, d=2 表示同一 record 中 Backward 字段的重复值。

这 10 题最该背的答案表

考前优先记这两个:

Name.Language.Code

value	r	d
en-us	0	2
en	2	2
NULL	1	1
en-gb	1	2
NULL	0	1

Name.Language.Country

value	r	d
us	0	3
NULL	2	2
NULL	1	1
gb	1	3
NULL	0	1

最后压缩成一句人话:

r 负责告诉你“换 record / 换 Name / 换 Language”; d 负责告诉你“这个路径到底有没有走到叶子字段”。

可以，Dremel 填 **r/d** 就按这个“机械步骤”做，不要靠感觉。📌

一、先看字段路径

比如题目让你填：

```
Name.Language.Country
```

你先把路径写成：

```
Document  
-> Name repeated  
-> Language repeated  
-> Country optional
```

然后只做两件事：**先定最大 r，再定最大 d。**

二、r 的规律：只看 repeated

r = repetition level，重复层级。

它只看路径上的 **repeated** 字段，不管 optional，不管 required。

比如：

```
Name repeated      -> r 层级 1  
Language repeated  -> r 层级 2
```

所以：

```
Name.Language.Code / Country 的最大 r = 2
```

考试判断 r 的口诀：

```
新 record: r = 0  
同一个 record 里新的 Name: r = 1  
同一个 Name 里新的 Language: r = 2
```

更口语一点：

r 看“这次是从哪一层重新开始”。

如果换了一整条记录，就是 $r=0$ 。如果还是同一条记录，但换了一个新的 **Name**，就是 $r=1$ 。如果还是同一个 **Name**，只是多了一个新的 **Language**，就是 $r=2$ 。

PPT里也是用 **Name.Language.Code** 和 **Name.Language.Country** 说明：record 重复时 $r=0$ ，Name 重复时 $r=1$ ，Language 重复时 $r=2$ 。

三、d 的规律：看 repeated + optional

d = definition level，定义层级。

它数的是：路径上那些“可能不存在”的字段，实际存在了几层。

哪些字段可能不存在？

```
repeated: 可能出现 0 次
optional: 可能为空
required: 一定存在，不算
```

所以：

```
d 只数 repeated + optional
required 不算
```

四、最大 d 怎么算

例1: **Name.Language.Code**

路径：

```
Name repeated
Language repeated
Code required
```

d 只数 repeated + optional：

```
Name repeated      -> +1
Language repeated   -> +1
Code required       -> +0
```

所以：

最大 $d = 2$

含义:

$d=2$: Name 有, Language 有, Code 必然有
 $d=1$: Name 有, 但 Language 没有
 $d=0$: Name 都没有

例2: Name.Language.Country

路径:

Name repeated
Language repeated
Country optional

d 数 repeated + optional:

Name repeated	-> +1
Language repeated	-> +1
Country optional	-> +1

所以:

最大 $d = 3$

含义:

$d=3$: Name 有, Language 有, Country 有
 $d=2$: Name 有, Language 有, 但 Country 没有
 $d=1$: Name 有, 但 Language 没有
 $d=0$: Name 都没有

这就是为什么 **Code** 最大 $d=2$, **Country** 最大 $d=3$ 。因为 **Code** 是 required, **Country** 是 optional。

五、填表时的固定流程

考试给你一列值, 比如 **Name.Language.Country**, 你就按这个顺序:

1. 先写路径。
2. 标出 repeated 字段，确定 r 的层级。
3. 标出 repeated + optional 字段，确定最大 d。
4. 从第一条值开始一行一行填：
先看是不是新 record，决定 r；
再看路径实际存在到哪一层，决定 d。

六、最常见表怎么填

Name.Language.Code

value	r	d
en-us	0	2
en	2	2
NULL	1	1
en-gb	1	2
NULL	0	1

解释口诀：

en-us: 新 record, Name/Language 都有 -> r=0,d=2
 en: 同一个 Name 的新 Language -> r=2,d=2
 NULL: 同 record 新 Name, 但没 Language -> r=1,d=1
 en-gb: 同 record 新 Name, 有 Language -> r=1,d=2
 NULL: 新 record, 有 Name 但没 Language -> r=0,d=1

Name.Language.Country

value	r	d
us	0	3
NULL	2	2
NULL	1	1
gb	1	3
NULL	0	1

解释口诀：

us: 新 record, Country 有 -> r=0,d=3
 NULL: 同 Name 新 Language, 但 Country 没有 -> r=2,d=2
 NULL: 同 record 新 Name, 但 Language 没有 -> r=1,d=1

gb: 同 record 新 Name, Country 有 -> r=1,d=3
NULL: 新 record, 有 Name 但没 Language -> r=0,d=1

七、考场最终口诀

你就记这三句：

r 只看 repeated, 表示从哪层开始重复。
d 看 repeated + optional, 表示路径实际存在到哪层。
required 不增加 d。

再压缩一下：

r 管“换谁”：换 record / 换 Name / 换 Language。d 管“有没有”：有没有 Name / Language / Country。